Math 534H - lec 17

$$\int_0^\infty e^{-p^2}\,dp = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Define $S(x,t) := \dfrac{\partial Q(x,t)}{\partial x}$] Solution

$$S_t - k S_{xx} = 0$$

$$u(x,t) := \int_{-\infty}^{\infty} S(x-y,t)\,\phi(y)\,dy \qquad t>0.$$

claim: u is the unique solution to (IVP)

$$u(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial Q(x-y,t)}{\partial x}\,\phi(y)\,dy$$

$$u(x,0) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial Q(x-y,0)}{\partial x}\,\phi(y)\,dy = \phi(x)\ ?$$

$$u(x,t) = -\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial Q(x-y,t)}{\partial y}\,\phi(y)\,dy$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} Q(x-y,t)\,\phi'(y) - \Big[Q(x-y,t)\,\phi(y)\Big]_{-\infty}^{\infty}$$

Recall $Q(x,0) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ 0 & x < 0. \end{cases}$

$Q(x-y,0) = \begin{cases} 1 & x \geq y \\ 0 & x < y \end{cases}$

$$u(x,0) = \int_{-\infty}^{\infty} Q(x-y,0)\,\phi'(y)\,dy$$

$$= \int_{-\infty}^{x} \phi'(y)\,dy = \underline{\phi(y)\Big|_{-\infty}^{x}} = \phi(x).$$

$\lim_{y\to-\infty} \phi(y) = 0.$

Assume $\phi(y) \to 0$, while $|y| \to \infty$.

Heat Core / 热核 / Green 函数 / 基本解 / source function

$$S(x,t)=\frac{\partial Q(x,t)}{\partial x}=\frac{1}{\sqrt{4\pi k t}}e^{-x^2/4kt},\quad t>0$$

中间高，两边低，$x=0$ 对称

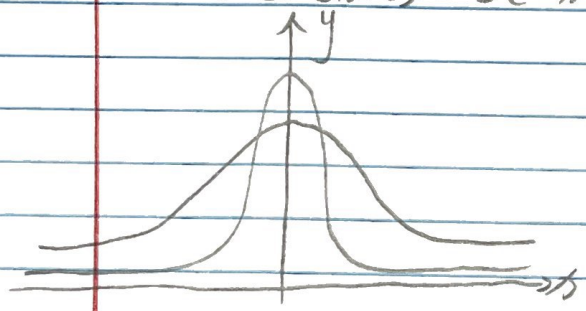
$$u(x,t)=\frac{1}{\sqrt{4\pi k t}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-(x-y)^2/4kt}\phi(y)\,dy$$

位置 x 在时刻 t 的值是初始时刻各点 y 对 x 的贡献的权重

$$=\int_{-\infty}^{\infty}S(x-y,t)\phi(y)\,dy$$

Property of S:

① $S(x,t)=S(-x,t)$



当 t 比较大，曲线更矮更宽

当 $t\to 0^+$，曲线在向垂直 $x=0$ 附近

$$S(0,t)=\frac{1}{\sqrt{4\pi k t}}\quad \text{peak (spike)}$$

$t\to 0^+$，$S(0,t)\to\infty$.

对任何固定 $t>0$，$S(x,t)$ 是一个高斯函数

当 $t\to 0^+$，$S(x,t)$ 在 $x=0$ 附近越来越大，在极限之下趋向 Dirac delta 函数 $\delta(x)$

$$\delta(x)=\begin{cases}\infty, & x=0\\ 0, & x\neq 0\end{cases}$$

这个 δ 不是普通函数，而是一个 generalized function / distribution

高度：$S(0,t)=\dfrac{1}{\sqrt{4\pi k t}}$

$S(x,t)>0$ 高斯核始终为正

$S(x,t)$ 是关于 x 的偶函数，$S(-x,t)=S(x,t)$

当 t 很小时，S 像 delta 函数

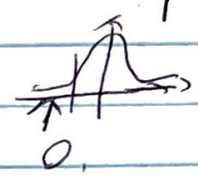
② $\int_{-\infty}^{\infty} S(x,t)\,dx = 1 \quad \forall t>0$

热核面积为 1

③ $\max_{|x|\geq\delta} S(x,t) \xrightarrow[t\to 0^+]{} 0$

$\delta>0$，任意常数

图像上可理解



$$\mathrm{erf}(\eta) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\eta} e^{-p^2}\,dp$$

$$Q(x,t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\,\mathrm{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{4kt}}\right)$$

D. Heat Equation 的五个不变性质

① 平移不变性

$u(x-y,t)$ 解

② 求导后仍是解

$u_x,\ u_t,\ u_{xx},\ \dots,$

③ 线性组合仍是解

$C_1u_1 + C_2u_2$

④ 对解积分仍是解

$$v(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} S(x-y,t)\,g(y)\,dy$$

⑤ 缩放不变性

$u(\sqrt{a}x,\ at)$